

LAS RAICES DE ABDUS SALAM

F.A. Schaposnik*

Departamento de Física, Universidad Nacional de La Plata
C.C. 67, 1900 La Plata
Argentina

Artículo aparecido en el
El Periodista de Buenos Aires
Año 1 N^o 39, 1985

Desde el final de la segunda guerra mundial, el inglés devino el idioma privilegiado de la comunicación entre científicos. No llamó por ello la atención que en la ciudad de La Plata, en el Anfiteatro de Física de la Universidad, se escuchara al profesor Salam, en un pulido inglés, agradecer el título de Doctor *honoris causa* que le fuera otorgado el 9 de mayo pasado.

Lo que para muchos sí resultó sorprendente fue que un Premio Nóbel de Física se refiriera en su agradecimiento a los problemas que enfrenta el tercer mundo para desarrollar su ciencia básica, condición necesaria según él para lograr el dominio de las tecnologías actuales. La explicación a su discurso hay que buscarla, seguramente, en los orígenes de este científico de 59 años que visitó por cuatro días el país, como invitado de la Asociación Física Argentina.

Porque Abdus Salam es paquistaní, musulmán, y, aunque todos sus trabajos científicos los realizó en el primer mundo (más precisamente en Inglaterra e Italia) se mantuvo fiel a sus raíces y fue siempre su preocupación principal impulsar la investigación en Africa, América Latina y Asia. Tuvo además la fuerza como para transformar lo que en muchos otros no es más que un discurso cientificista o, a lo sumo, ingenuo, en algo concreto como el Centro Internacional de Física Teórica (ICTP) con sede en Trieste. En él, con fondos de las Naciones Unidas, se apoya a los físicos de los países en desarrollo, dándoles acceso a una información inalcanzable, por razones económicas, en sus países.

Por conocer estos problemas, no se asombró ante la vetustez del edificio del Departamento de Física de la Universidad Nacional de La Plata, ni de sus baños inutilizables, ni de su biblioteca que no cuenta con fondos para comprar las publicaciones científicas imprescindibles para que los aproximadamente cien físicos que allí trabajan puedan continuar sus investigaciones.

Emocionado por la gran cantidad de jóvenes estudiantes que llenaron el anfiteatro para escucharlo (a pesar de que el diario local se encargó cuidadosamente de omitir toda noticia del evento, continuando con la política de información universitaria que inició con el cambio de gobierno), relató la entrevista que mantuviera con el presidente Alfonsín y la propuesta que hiciera para que en la Argentina se crearan tres centros internacionales en el estilo

*Investigador CICBA

del de Trieste. Uno que se dedicaría a la Biología, aprovechando la tradición que la Argentina tiene en ese campo. Otro, destinado a las Ciencias de la Comunicación, imprescindible en este fin de siglo para los países en desarrollo. Finalmente, uno que tendría como eje el Acelerador lineal de iones (conocido como *Tandar*), cuya construcción se inició en la Comisión Nacional de Energía Atómica, durante el último gobierno militar. Este acelerador es, según Salam, uno de los cuatro más importantes del mundo y permitiría realizar experiencias en física nuclear en un campo que, por sus costos, está habitualmente reservado a los países centrales. Todos estos proyectos, reconoció Salam, requieren fondos muy importantes de difícil obtención teniendo en cuenta la situación económica de la Argentina.

Muy distintas son las necesidades que descubrió en el Departamento de Física de La Plata, el más antiguo instituto de Latinoamérica en esa disciplina. Por ello, la charla de Salam con sus colegas se orientó en este caso a la búsqueda de una solución que permita, por ejemplo, que la biblioteca vuelva a recibir una revista que, como el *Nuclear Physics* cuesta apenas 5.000 dólares anuales. No se debe olvidar que las universidades fueron las víctimas principales del proyecto científico del Proceso, orientado a “aseptizar” la investigación, sacándola de su natural escenario universitario, para llevarla a otros ámbitos donde, supuestamente, una administración más racional y la ausencia de “agitación subversiva” habrían de permitir el “definitivo despegue de la Ciencia y de la Técnica en la Argentina”.

En la segunda parte de su conferencia, Salam relató los pasos que lo llevaron a formular, en 1967, la teoría que se conoce como Electrodébil, por la que doce años después le otorgaran, junto a S. Weinberg y S. Glashow, el Premio Nobel. Esta teoría da una versión unificada de las interacciones electromagnéticas (responsables, por ejemplo, de las fuerzas que mantienen ligados a electrones y núcleo en el átomo) y de las débiles (relacionadas, por ejemplo, con la desintegración radioactiva). Pero Salam siguió trabajando y habló también de los modelos que actualmente lo ocupan. En ellos, en lugar de utilizar el espacio-tiempo habitual (con tres dimensiones espaciales y una temporal) se trabaja en espacios de dimensión mayor (con 5, 9, 15 y hasta 25 dimensiones “espaciales”). En un proceso llamado de “reducción dimensional” que propusiera Kaluza hace más de 60 años, se eliminarían las dimensiones “intransitables” y, al mismo tiempo, se lograría explicar la simetría que se esconde detrás de todas las interacciones que se conocen en la Naturaleza (nucleares fuertes, débiles, electromagnéticas y gravitatorias).

Al terminar su conferencia, y como si se tratara de una estrella de cine, un enjambre de alumnos lo rodeó para que autografiara sus cuadernos de apuntes. Salam, encantado, hizo esperar a los funcionarios que le habían preparado un apretado programa de visitas y entrevistas protocolares, para charlar con los jóvenes estudiantes. Sabía, seguramente, que esa era la audiencia en que mejor germinarían sus ideas.